INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS VITÓRIA
Projeto do driver Linux gspca_elgin_fps

Manual da Câmera Elgin

Ponte SN9C103 · Sensor OV7630 · Registradores, controles e medidas

Prof. Josemar Simão
Co-autor e revisor: Claude (Anthropic)
Versão de trabalho de 17 de outubro de 2026.

Sumário

Capítulo 1 – Controles automáticos: exposição, ganho, balanço de branco e afins....2
1.1 O que é um controle automático....2
1.2 Onde cada ajuste age sobre o pixel....3
1.3 Glossário rápido....4
1.4 AEC — exposição automática do sensor....4
1.5 AGC — ganho automático do sensor....7
1.6 AWB — balanço de branco automático do sensor....8
1.7 Brilho automático, preto automático e medidor de luz do sensor....9
1.8 A ponte SN9C103: a medida de luz em cada quadro....9
1.9 Automáticos feitos pelo driver....11
1.10 Valores de referência — resumo....11

Capítulo 1 – Controles automáticos: exposição, ganho, balanço de branco e afins

Este capítulo explica os ajustes **automáticos** que existem na câmera Elgin (ponte SN9C103 + sensor OV7630): o que são, como decidem, onde atuam no caminho do pixel, quais registradores os controlam, quais valores servem de referência e o que foi medido na câmera real.

> **Dados:** legenda das fontes usada em todo o manual — **[datasheet]** documento do fabricante (OV7630 v1.7 para o sensor; SN9C102 v0.9 para a ponte, por falta do mapa do SN9C103); **[Windows]** valor gravado pelo driver original do Windows (captura USB); **[medido]** testado nesta câmera, com o arquivo do teste indicado; **[hipótese]** dedução ainda não confirmada.

1.1 O que é um controle automático

Um controle automático é uma **malha fechada**: a cada imagem, ele **mede** algo (o brilho, a cor), **compara** com um **alvo** (a referência) e **atua** em um ajuste (exposição, ganho, ganhos de cor). A imagem seguinte já sai com o ajuste novo, e o ciclo se repete.

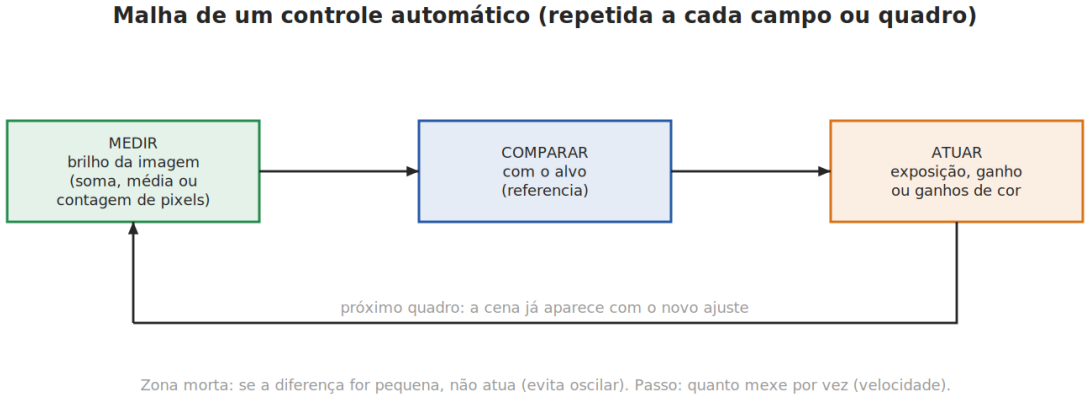


Figura 1.1 – Malha de um controle automático

Três ideias aparecem em todos os automáticos:

- **Alvo (referência):** o valor que se quer atingir — por exemplo, "metade dos pixels claros, metade escuros" ou "a média da imagem em 51".
- **Zona morta:** uma faixa em volta do alvo em que o controle **não atua**. Sem ela, a imagem oscila (clareia, escurece, clareia…).
- **Passo e ritmo:** quanto o controle muda de cada vez e a cada quantas imagens. Passos grandes chegam rápido ao alvo, mas podem oscilar; passos pequenos são estáveis, mas lentos.

Na câmera há automáticos em **dois lugares**:
1. **No sensor OV7630**, dentro do chip: exposição (**AEC**), ganho (**AGC**), balanço de branco (**AWB**), brilho automático e calibração do preto. O sensor mede a própria imagem e reescreve sozinho os seus registradores. 2. **No driver** (software no computador), usando a **medida de luz** que a ponte envia em cada quadro. A ponte **mede**, mas **não atua**: quem decide é o driver.

1.2 Onde cada ajuste age sobre o pixel

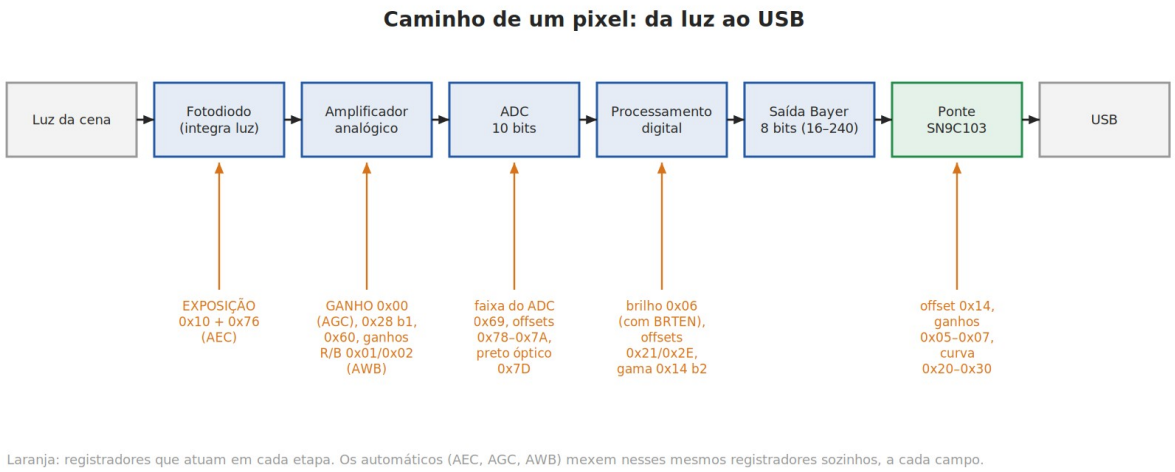


Figura 1.2 – Caminho de um pixel da luz ao USB

O valor que chega ao computador para cada pixel passa por esta sequência:

Tabela 1.1 – Etapas do caminho do pixel e os ajustes que agem em cada uma

Etapa	O que acontece	Ajustes que agem aqui
Fotodiodo	Acumula a luz durante o **tempo de exposição**	Exposição: `0x10` + `0x76` bits 1:0 (AEC)
Amplificador analógico	Multiplica o sinal elétrico **antes** da conversão	Ganho `0x00` (AGC), +3 dB `0x28` bit 1, pré-amplificadores `0x60`, ganhos R/B `0x01`/`0x02` (AWB)
ADC (conversor)	Converte o sinal em número de 10 bits, até 12 MHz [datasheet]	Faixa e referência do ADC `0x69`, offsets do ADC `0x78`–`0x7A`, preto óptico `0x7D`
Processamento digital do sensor	Ajustes numéricos sobre o valor convertido	Brilho `0x06` (com `0x61` bit 3), offsets `0x21`/`0x2E`, gama `0x14` bit 2
Saída Bayer	8 bits por pixel, um valor de cor por posição do mosaico	—
Ponte SN9C103	Recorta, ajusta, reduz e comprime	Offset `0x14`, ganhos `0x05`–`0x07`, curva `0x20`–`0x30`

Por que a ordem importa:

- **Exposição** aumenta o sinal **sem** aumentar o ruído eletrônico — é sempre a primeira escolha quando falta luz. Seu limite é o tempo do quadro.
- **Ganho analógico** multiplica o sinal **e o ruído** antes do ADC; ainda aproveita bem a resolução do conversor.
- **Ganho digital** (na ponte) multiplica números já convertidos: além do ruído, "espaça" os níveis — com ganho 2×, só sobram valores pares, por exemplo.
- **Offset e brilho** somam ou subtraem um valor fixo; **curva** (gama, contraste) redistribui os tons.

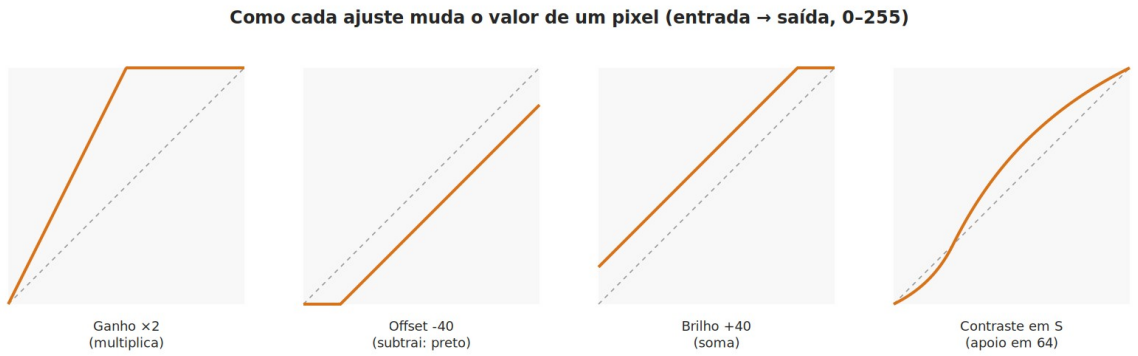


Figura 1.3 – Como cada ajuste muda o valor de um pixel

Faixa da saída crua: o datasheet diz que a saída RGB crua vai de **16 a 240** (0 e 255 reservados para sincronismo) [datasheet]. O bit `0x27` bit 1 (COMG, "faixa completa") a estende para 1–254; o valor do Windows, `0x27 = 0x9A`, tem esse bit **ligado** [Windows].
Decibéis (dB): o ganho costuma ser dado em dB: `ganho em dB = 20 × log10(fator)`. Assim, +6 dB ≈ 2×, +12 dB ≈ 4×, **+24 dB ≈ 16×** (o máximo do AGC do OV7630 [datasheet]) e +3 dB ≈ 1,41×.

1.3 Glossário rápido

Tabela 1.2 – Termos usados neste capítulo

Termo	Significado
AEC	*Automatic Exposure Control* — exposição automática: o sensor escolhe o tempo de exposição
AGC	*Automatic Gain Control* — ganho automático: o sensor escolhe o ganho analógico
AWB	*Automatic White Balance* — balanço de branco automático: o sensor ajusta os ganhos de vermelho e azul para que o branco saia branco
BLC / preto óptico	*Black Level Calibration* — calibração do preto usando pixels da borda da matriz cobertos de metal (não recebem luz)
Exposição / TLINE	Tempo que o pixel acumula luz. No OV7630 é contado em **linhas**: `TEX = TLINE × AEC[9:0]` [datasheet]
Campo / quadro	O sensor lê a matriz em dois campos (linhas ímpares e pares); dois campos formam um quadro
Banda / cintilação	Faixas escuras que andam na imagem sob luz fluorescente (que pisca a 100/120 Hz)
IRE	Unidade de nível de vídeo (0 = preto, 100 = branco) usada como referência do brilho automático
Zona morta	Faixa em volta do alvo em que o automático não age
Cabeçalho do quadro	18 bytes que a ponte coloca antes de cada imagem; trazem a medida de luz (seção 1.8)

1.4 AEC — exposição automática do sensor

O que faz

Escolhe o **tempo de exposição** para que a imagem não fique nem escura nem estourada. Com o AEC ligado, o sensor **reescreve sozinho** o registrador de exposição (`0x10` e `0x76` bits 1:0) a cada campo [datasheet].

Como decide

Segundo o datasheet, o algoritmo **conta os pixels claros e escuros da imagem inteira** (acima e abaixo de níveis fixos) e compara a proporção com duas referências: **AEW** (`0x24`) e **AEB** (`0x25`). A imagem é considerada estável quando a proporção de claros e escuros fica dentro da faixa definida

por elas [datasheet]. A otimização supõe uma cena "normal", com o assunto bem iluminado em relação ao fundo; para outras cenas, o datasheet recomenda ajustar essa razão.

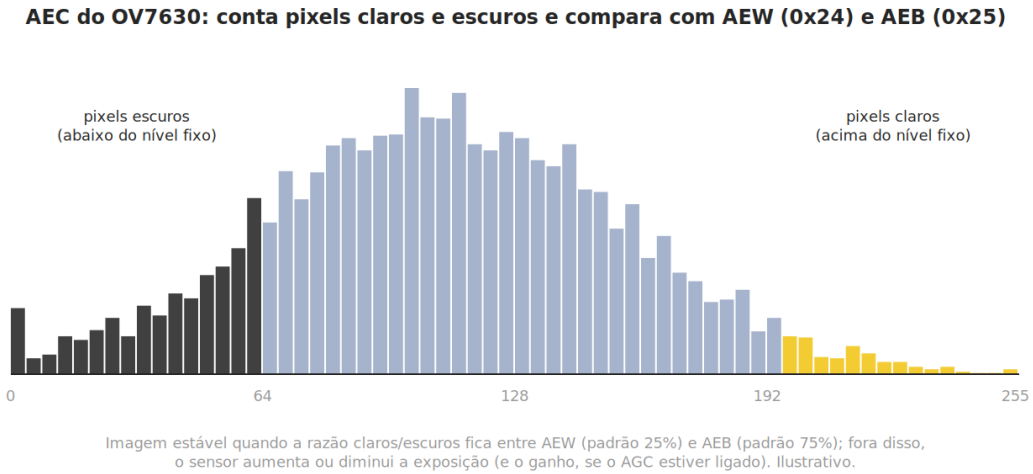


Figura 1.4 – AEC: contagem de pixels claros e escuros

A exposição dentro do quadro

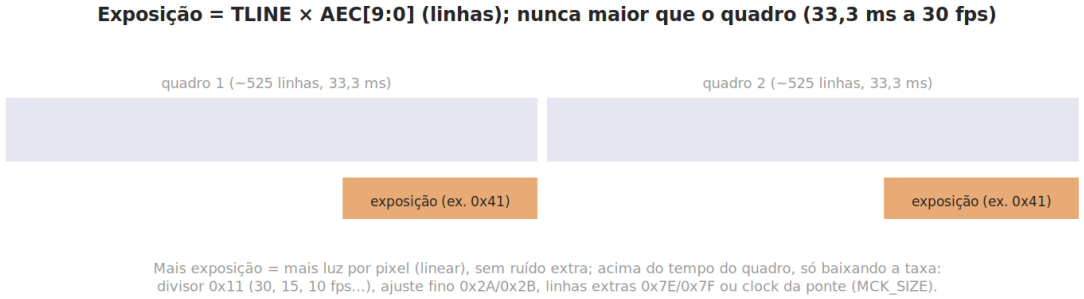


Figura 1.5 – Exposição dentro do quadro

- O valor `AEC[9:0]` tem 10 bits: os 8 altos em `0x10` e os 2 baixos em `0x76` bits 1:0 [datasheet].
- O tempo de exposição é `TLINE × AEC` [datasheet]; a exposição nunca passa do tempo do quadro. A 30 fps, um quadro dura 33,3 ms. [hipótese] Pelo tamanho de uma "linha extra" medida com `0x7E`/`0x7F` (~66 µs por unidade), TLINE fica perto de 63–66 µs.
- O driver usa como exposição máxima útil `0x10 = 0x41` (valor do datasheet citado no código herdado do gspca) e converte o controle `exposure` (em unidades de 0,5 ms) para esse registrador.
- Para expor **mais** que um quadro, só baixando a taxa: divisor `0x11`, ajuste fino `0x2A`/`0x2B`, linhas extras `0x7E`/`0x7F` ou o clock que a ponte fornece (`0x17` + `MCK_SIZE` no `0x19`). Ver o capítulo de taxa de quadros.

Registradores do AEC

Tabela 1.3 – Registradores do AEC do OV7630

Registrador	Bits	Função	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
`0x13` COMB	0	**Liga o AEC**	1	**0** (driver grava `0x80`)
`0x10` AEC	7:0	Exposição, bits 9:2 (escrita pelo AEC quando ligado)	0x41	controle `exposure`

Registrador	Bits	Função	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
`0x76` COMO	1:0	Exposição, bits 1:0	01	00 [Windows]
`0x24` AEW	7:0	Proporção de pixels **claros** (padrão 25%; 1,3%/passo entrelaçado, 0,7% progressivo; faixa 0x01–0x9A). Maior = imagem mais clara	0x10	0x10
`0x25` AEB	7:0	Proporção de pixels **escuros** (padrão 75%). Maior = imagem mais escura. Regra: AEW + AEB > 0x9A	0x8A	0x8A
`0x68` ARL	7:5	Tensão de referência do AEC/AGC: maior = imagem final mais clara	0xAC	0xAC
`0x29` COMI	3	1 = mede só o **quarto central** da imagem	0	0 (0x30 [Windows])
`0x2A` FRARH	0	1 = usa a **média** de luminância interna em vez da contagem de pixels	0	0
`0x2D` COMJ	7	Ritmo: 1 = atualiza a cada 2 ou 4 campos; 0 = a cada campo	1	1
`0x28` COMH	4	**Congela** o AEC/AGC (mantém `0x00` e `0x10`)	0	0
`0x15` COMD	3, 2	Modo AEC rápido (bit 2) e passo grande (bit 3)	0	0
`0x77` AEGR	7:4, 3:0	Limiares do modo rápido (como AEW/AEB)	0xF3	—
`0x75` COMN	3, 2	Bit 3: descarta um quadro quando a exposição muda muito; bit 2: permite exposição menor que 1/120 s no modo suave	—	0x8E [Windows]
`0x1F` SOFT	5	Intervalo maior entre passos do AEC/AGC abaixo de 8 linhas	0	0

Filtro de banda (cintilação)

Sob luz fluorescente, a luz pisca a 100 Hz (rede de 50 Hz) ou 120 Hz (60 Hz). Se a exposição não for múltipla desse período, aparecem faixas. O OV7630 tem um modo do AEC que só escolhe exposições "seguras": `0x2D` bit 2 (BANDF) [datasheet], com a opção de clock em `0x13` bit 6. **Só funciona com o AEC ligado**: com a exposição manual, o bit não teve efeito [medido, `varre_bits.py`]. O driver trata a cintilação ajustando a taxa pelo `0x2B` (controle `power_line_frequency`).

O que foi medido

Teste `testes/testa_combina.py` (2026-10-17): padrão composto na tela, ganho 47 e exposição 67 manuais como ponto de partida [medido].

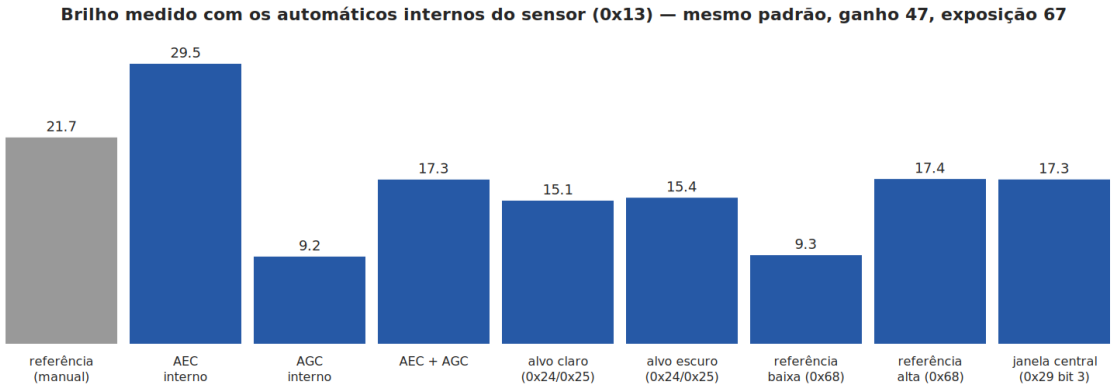


Figura 1.6 – Brilho medido com os automáticos internos

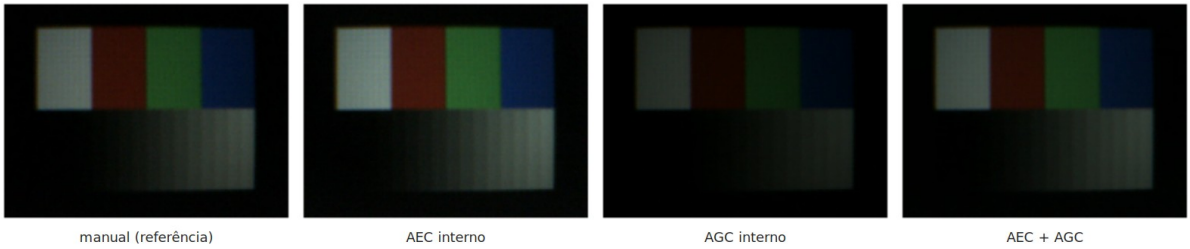


Figura 1.7 – Imagens reais: manual, AEC, AGC e os dois

- **AEC ligado** (`0x13 = 0x81`): brilho **21,7 → 29,5** — o sensor escolheu uma exposição maior.
- **AEC + AGC** (`0x13 = 0x83`): 17,3 — o sensor escolhe o próprio par exposição/ganho.
- **Referência `0x68` baixa** (0x0C): 9,3 (mais escuro); alta (0xEC): igual ao padrão.
- **Alvos `0x24`/`0x25`** e **janela central** (`0x29` bit 3): quase sem efeito nesta cena.

Nota: situação no driver — o AEC está desligado. Desde 2026-10-17 a exposição é **manual** (controle `exposure`). Para usar o AEC do sensor, basta `0x13 = 0x81` (ou `0x83` com o AGC).

Atenção: com o AEC ligado, o controle `exposure` perde o efeito, porque o sensor reescreve o `0x10` a cada campo. O mesmo vale para o AGC e o controle `gain`.

1.5 AGC — ganho automático do sensor

O que faz

Escolhe o **ganho analógico** (`0x00`) para compensar a falta de luz quando a exposição já não basta. Com o AGC ligado, o sensor reescreve o `0x00` sozinho; com ele desligado, o `0x00` guarda o valor manual [datasheet]. O ganho máximo é de **+24 dB (16×)** [datasheet].

Registradores do AGC

Tabela 1.4 – Registradores do AGC do OV7630

Registrador	Bits	Função	Nesta câmera
`0x13` COMB	1	**Liga o AGC**	0
`0x12` COMA	5	AGCEN — também habilita o AGC [datasheet]	1 (`0x78`/`0x7C`)
`0x00` GAIN	5:0	Ganho atual (escrito pelo AGC quando ligado)	controle `gain` (0–47)
`0x28` COMH	1	**+3 dB** em todos os canais	0
`0x60` SPCA	7	Pré-amplificador **1,5×**	0 (`0x29` [Windows])
`0x61` SPCB	7	Realimentação do AGC/AEC pelo canal Y — **deve ser 0 em RGB** [datasheet]	0
`0x68` ARL	7:5	Referência comum do AEC/AGC	0xAC

Nota: no OV7630, o ganho no valor 32 volta ao nível do 16; por isso o driver (como o `sonixb` do kernel) pula a faixa 32–47 da escala 0–63, e o controle `gain` vai de 0 a 47 [código do sonixb].

O que foi medido

- **AGC ligado** (`0x13 = 0x82`): brilho **21,7 → 9,2** — o sensor escolheu um ganho **menor** que o manual (47) [medido].
- Ganho manual: os bits 5–2 do `0x00` mudam claramente o brilho; zerar o bit 5 leva 23,5 → 9,5 [medido, `varre_bits.py`].
- `0x28` bit 1 (+3 dB): 21,7 → 39,1; `0x60` bit 7 (1,5×): 21,7 → 35,8 [medido].

1.6 AWB — balanço de branco automático do sensor

O que é

A cor da luz muda com a fonte: lâmpada incandescente é amarelada, o céu nublado é azulado. O **balanço de branco** multiplica os canais vermelho e azul para que um objeto branco saia branco (R ≈ G ≈ B). O AWB faz isso sozinho: mede a cor média da cena e ajusta os ganhos **BLUE** (`0x01`) e **RED** (`0x02`) [datasheet].

Como decide

O AWB supõe que a cena, em média, é cinza. Ele compara os canais e corrige até atingir a proporção-alvo dada pelos registradores de "fundo" **ABLU** (`0x0C`) e **ARED** (`0x0D`) — maiores = imagem mais azulada / mais avermelhada [datasheet]. No **modo esperto**, ignora pixels muito escuros ou muito claros (que enganam a média) [datasheet].

Registradores do AWB

Tabela 1.5 – Registradores do AWB do OV7630

Registrador	Bits	Função	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
`0x12` COMA	2	**Liga o AWB**	1	1 (controle `white_balance_automatic`)
`0x01` BLUE	7:0	Ganho do azul (escrito pelo AWB)	0x80	0x77 [Windows]
`0x02` RED	7:0	Ganho do vermelho (escrito pelo AWB)	0x80	0x3A [Windows]
`0x0C` ABLU	5:0	Alvo do azul (0x3F = mais azul)	0x20	0x20
`0x0D` ARED	5:0	Alvo do vermelho	0x20	0x20
`0x14` COMC	7	Limiar: 1 = mais estável, 0 = mais preciso	0	1 (`0x80`)
`0x15` COMD	5:4	Passo: 00 = 1 bit (256 passos), 10 = 2 bits, 01/11 = 4 bits	00	11 (`0x34` [Windows])
`0x20` COME	1	AWB sempre rápido (ganhos mudam a cada campo)	0	0
`0x20` COME	2	Permite ajuste manual com o AWB ligado	0	gravado 1 (`0x44` [Windows]), lido 0
`0x20` COME	3	Modo esperto (ignora pixels fora da faixa do `0x66`); só com AEC e AWB ligados	0	0
`0x66` AWBC	7:0	Faixas de luminância e de U/V aceitas pelo modo esperto	0x55	0x55
`0x70` COMK	1	Modo lento: 1 = atualiza a cada 64 campos, 0 = a cada 16	0	1 (`0x0B` [Windows])

O que foi medido

- Desligar o AWB (`0x12 = 0x78`): o azul do branco passou de 90 para 101 — **efeito pequeno** nesta cena [medido].
- Alvos `0x0C`/`0x0D`: mudam a cor (cada bit alto mexe nas posições da sua cor) [medido, `varre_bits.py`].
- Modos do `0x20` e passo do `0x15`: efeitos pequenos [medido].

> **Nota:** situação no driver — AWB **ligado** por padrão. Desligado, o driver devolve `0x01`/`0x02` aos valores do Windows (0x77/0x3A). Os controles dos alvos foram retirados em 2026-10-17 (ficam em 0x20).

1.7 Brilho automático, preto automático e medidor de luz do sensor

Brilho automático

O OV7630 pode ajustar sozinho o **brilho** (`0x06`) pela proporção de pixels abaixo de um nível de referência: se houver pixels escuros demais, ele baixa o brilho; se de menos, aumenta [datasheet].

Tabela 1.6 – Registradores do brilho automático

Registrador	Bits	Função
`0x2C` EXBK	7:4, 3:0	Faixas de proporção (0,06% a 3,85%) que definem quando o brilho sobe ou desce
`0x61` SPCB	1:0	Nível de referência: 0, 6, 10 ou 20 IRE
`0x61` SPCB	3	**BRTEN** — liga o brilho RGB (sem ele o `0x06` não age em cru [medido])

Na varredura bit a bit, o `0x2C` **não teve efeito** visível [medido].

Preto automático (calibração do nível de preto)

A matriz do sensor tem pixels nas bordas **cobertos por metal**: eles não recebem luz e mostram o "preto verdadeiro" do momento (que muda com a temperatura). O sensor usa essas **linhas de preto óptico** para corrigir o nível de preto de toda a imagem [datasheet].

Tabela 1.7 – Registradores do preto automático

Registrador	Bits	Função	Nesta câmera	Medido
`0x7D` COMP	6, 7	Liga a linha de preto óptico (6) e a usa na calibração (7)	ligados (`0xF7` [Windows])	desligar → imagem **mais clara** (21,7 → 32)
`0x23` CLKC	4	Atualiza automaticamente o preto óptico (`0x1E`)	0 (`0xEE`)	—
`0x26` COMF	0	Envia as primeiras 4/8 linhas de preto antes da imagem	0	—
`0x2D` COMJ	4	Expansão automática do preto	0	sem efeito
`0x26` COMF bit 1 + `0x27` COMG bit 2 = 0	—	Offsets digitais `0x21`/`0x22`/`0x2E` calculados pelo circuito interno	desligado	sem efeito
`0x27` COMG	3	Liga a calibração do ADC com os offsets `0x78`–`0x7A`	ligado (`0x9A`)	—

Medidor de luz do sensor

`0x7C` (AVG) guarda a **média de luminância** do campo ou quadro quando `0x20` bit 6 está ligado [datasheet]. O valor do Windows (`0x20 = 0x44`) liga esse bit. Ainda **não foi lido** nos testes.

1.8 A ponte SN9C103: a medida de luz em cada quadro

A ponte **não tem automático próprio** — não muda exposição nem ganho sozinha. Mas ela **mede** a luz de cada quadro e envia o resultado junto com a imagem, para que o driver decida.

A janela de medida (`0x1C–0x1F`)

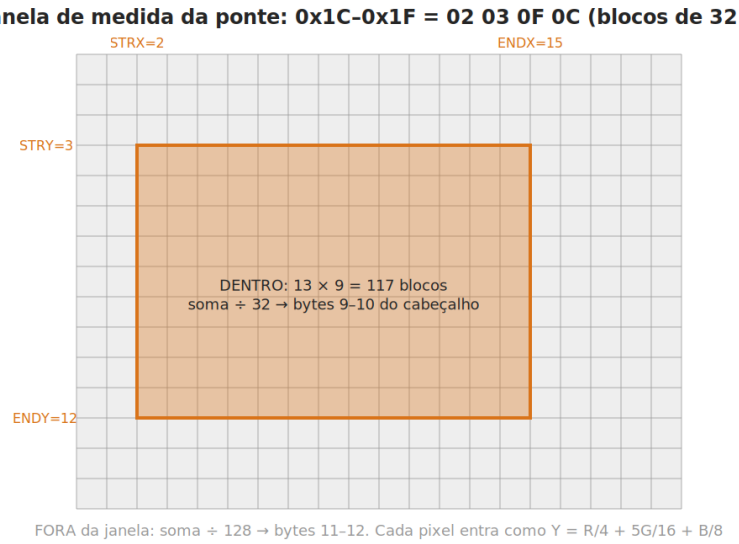


Figura 1.8 – Janela de medida da ponte

Tabela 1.8 – Registradores da janela de medida da ponte

Registrador	Nome	Bits úteis [medido]	Unidade
`0x1C`	AE_STRX — início horizontal	2:0 (0–7)	32 pixels
`0x1D`	AE_STRY — início vertical	2:0 (0–7)	32 linhas
`0x1E`	AE_ENDX — fim horizontal	4:0 (0–31)	32 pixels
`0x1F`	AE_ENDY — fim vertical	3:0 (0–15)	32 linhas

O valor do Windows e do driver Risolia é **`02 03 0F 0C`**: de (64, 96) a (480, 384) numa imagem de 640×480, ou seja, **13 × 9 = 117 blocos** de 32×32 [Windows]. O driver usa janelas próprias em alguns modos (60 fps: `01 02 07 06`; CIF: `02 02 09 07`).

O cabeçalho do quadro (18 bytes no SN9C103)

A ponte põe um cabeçalho **no começo de cada quadro**, dentro do próprio fluxo de vídeo (não é lido por registrador). O driver o encontra procurando a assinatura `FF FF 00 C4 C4 96` [documentação do driver Risolia].

Tabela 1.9 – Cabeçalho de 18 bytes de cada quadro (SN9C103)

Bytes	Conteúdo
0–5	Assinatura `FF FF 00 C4 C4 96`
6, 7	Ganhos R e B da ponte (bits 6:0; ganho = ½ + valor/64)
8	Bit 0 compressão · bits 2:1 escala · bit 3 FIFO USB (2 KB) cheio · **bit 4 "ganho digital pronto"** · **bit 5 "exposição pronta"** · bits 7:6 índice do quadro
9–10	**Soma de Y dentro da janela** (Y = R/4 + 5G/16 + B/8, dividido por 32)
11–12	**Soma de Y fora da janela** (dividido por 128)
13–17	Áudio (o SN9C103 tem microfone)

- A soma é feita **pelo hardware** enquanto os pixels passam; ler o valor não custa nada ao driver.
- [hipótese] Como o cabeçalho vem **antes** dos pixels e a ponte só tem 2 KB de memória, a soma deve se referir ao **quadro anterior** — um quadro de atraso, irrelevante para os automáticos.
- Os bits 4 e 5 do byte 8 sugerem um modo de exposição da própria ponte; o uso deles **não é conhecido** [hipótese].

> **Atenção:** a soma é **proporcional à área** da janela. Mudar a janela sem recalcular a área (`ae_area` no driver) invalida a medida.

Converter a soma em tom médio

O driver estima o **tom médio da cena** (0–255) por
tom ≈ soma × 118 / (área × 256) (≈ 0,46 × soma ÷ área).
Calibração inicial: com a soma de 13 000 na janela de 117 blocos, a média medida na janela foi ~51 [medido, 2026-10-11].

1.9 Automáticos feitos pelo driver

Tabela 1.10 – Automáticos do driver

Automático	Mede	Atua em	Situação
Contraste adaptativo	Tom médio da cena (cabeçalho)	Curva da ponte `0x20`–`0x30`	**Ativo**
Trava de banda (`exposure_dynamic_framerate`)	Tamanho dos quadros comprimidos × banda USB	Taxa (`0x11`)	**Ativa**
Ganho/exposição automáticos do driver	Soma do cabeçalho	`0x00`, `0x10`, `0x11`	**Removido em 2026-10-17**

Contraste adaptativo

A cada quadro, o driver calcula o tom médio **p** e monta uma **curva em S** de 17 pontos, gravada na tabela da ponte (`0x20`–`0x30`):

- abaixo de p: `y = p·x / (k·p − (k−1)·x)`; acima de p, o espelho da mesma fórmula;
- 0 continua 0 e 255 continua 255; no ponto p, a inclinação é **k**;
- k vem do controle `contrast`: 128 → k = 1 (sem mudança), 255 → k = 3, 0 → k = 1/3;
- a curva só é regravada quando p muda mais de 8 níveis, no máximo a cada 10 quadros.

Assim, aumentar o contraste escurece os tons abaixo do médio e **clareia** os de cima, sem levar a imagem toda para o escuro.

O ganho automático antigo do driver (registro histórico)

Até 2026-10-17 o driver tinha um automático próprio: comparava a soma do cabeçalho com um alvo (13 000, ajustado pela área e pelo controle "AE target"), com zona morta de ±1 500, e subia primeiro o ganho até o padrão, depois a exposição até o "joelho" e por fim o ganho até 90% — sem nunca baixar a taxa. Foi removido a pedido do Josemar; ganho e exposição são manuais.

1.10 Valores de referência — resumo

Tabela 1.11 – Resumo dos automáticos da câmera

Automático	Liga	Mede	Alvo / referência	Atua em	Hoje
AEC (sensor)	`0x13` bit 0	Contagem de pixels claros/escuros (imagem toda ou quarto central)	AEW `0x24`, AEB `0x25`, ARL `0x68`	Exposição `0x10`/`0x76`	Desligado
AGC (sensor)	`0x13` bit 1 (+ `0x12` bit 5)	A mesma do AEC	ARL `0x68`	Ganho `0x00`	Desligado
AWB (sensor)	`0x12` bit 2	Cor média (modo esperto: só tons médios)	ABLU `0x0C`, ARED `0x0D`	`0x01` (B), `0x02` (R)	Ligado

Automático	Liga	Mede	Alvo / referência	Atua em	Hoje
Brilho automático (sensor)	—	Pixels abaixo da referência	EXBK `0x2C`, `0x61` bits 1:0	Brilho `0x06`	Sem efeito medido
Preto óptico (sensor)	`0x7D` bits 7/6	Pixels cobertos da borda	Preto = 16	Nível de preto	Ligado
Medida da ponte	sempre	Soma de Y na janela `0x1C`–`0x1F`	—	(nada; o driver usa)	Ativa
Contraste adaptativo (driver)	`contrast` ≠ 128	Soma da ponte	Tom médio da cena	Curva `0x20`–`0x30`	Ativo
Trava de banda (driver)	`exposure_dynamic_framerate`	Tamanho dos quadros	90% / 80% da banda USB	Taxa `0x11`	Ativa

Fontes deste capítulo: `NOTAS_REGISTRADORES.md` (seções "Varredura bit a bit do sensor", "Testes de combinação", "Brilho real…", "Varredura das fontes"), `MAPA_REGISTRADORES.html`, `CHIP_INFO/OV7630-unlocked.pdf`, `CHIP_INFO/sn9c102_registers.pdf`, `sn9c1xx/modified/sn9c102.txt` e o código `elgin_fps.c`.